16234번 - 인구 이동 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	88031	39295	23194	41.413%

문제

N×N크기의 땅이 있고, 땅은 1×1개의 칸으로 나누어져 있다. 각각의 땅에는 나라가 하나씩 존재하며, r행 c열에 있는 나라에는 A[r][c]명이 살고 있다. 인접한 나라 사이에는 국경선이 존재한다. 모든 나라는 1×1 크기이기 때문에, 모든 국경선은 정사각형 형태이다.

오늘부터 인구 이동이 시작되는 날이다.

인구 이동은 하루 동안 다음과 같이 진행되고, 더 이상 아래 방법에 의해 인구 이동이 없을 때까지 지속된다.

- 국경선을 공유하는 두 나라의 인구 차이가 L명 이상, R명 이하라면, 두 나라가 공유하는 국경선을 오늘 하루 동안 연다.
- 위의 조건에 의해 열어야하는 국경선이 모두 열렸다면, 인구 이동을 시작한다.
- 국경선이 열려있어 인접한 칸만을 이용해 이동할 수 있으면, 그 나라를 오늘 하루 동안은 연합이라고 한다.
- 연합을 이루고 있는 각 칸의 인구수는 (연합의 인구수) / (연합을 이루고 있는 칸의 개수)가 된다. 편의상 소수점은 버린다.
- 연합을 해체하고, 모든 국경선을 닫는다.

각 나라의 인구수가 주어졌을 때, 인구 이동이 며칠 동안 발생하는지 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 N, L, R이 주어진다. (1 ≤ N ≤ 50, 1 ≤ L ≤ R ≤ 100)

둘째 줄부터 N개의 줄에 각 나라의 인구수가 주어진다. r행 c열에 주어지는 정수는 A[r][c]의 값이다. (0 ≤ A[r][c] ≤ 100)

인구 이동이 발생하는 일수가 2,000번 보다 작거나 같은 입력만 주어진다.

출력

인구 이동이 며칠 동안 발생하는지 첫째 줄에 출력한다.

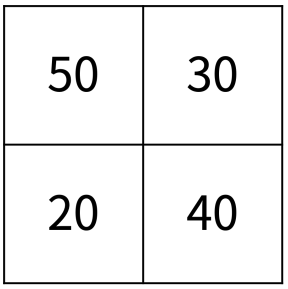
예제 입력 1 복사

```
2 20 50
50 30
20 40
```

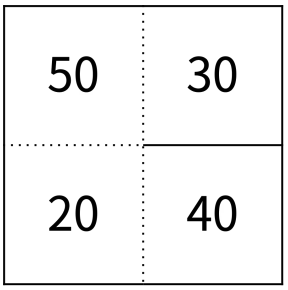
예제 출력 1 복사

```
1
```

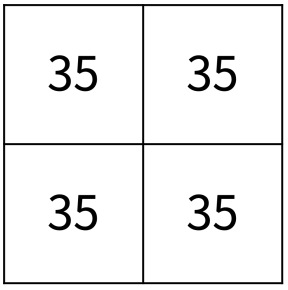
초기 상태는 아래와 같다.



L = 20, R = 50 이기 때문에, 모든 나라 사이의 국경선이 열린다. (열린 국경선은 점선으로 표시)



연합은 하나 존재하고, 연합의 인구는 (50 + 30 + 20 + 40) 이다. 연합의 크기가 4이기 때문에, 각 칸의 인구수는 140/4 = 35명이 되어야 한다.



예제 입력 2 복사

```
2 40 50
50 30
20 40
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

경계를 공유하는 나라의 인구 차이가 모두 L보다 작아서 인구 이동이 발생하지 않는다.

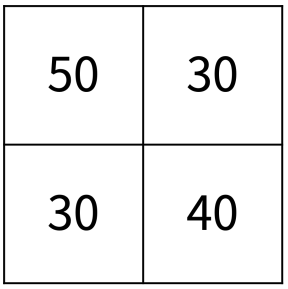
예제 입력 3 복사

```
2 20 50
50 30
30 40
```

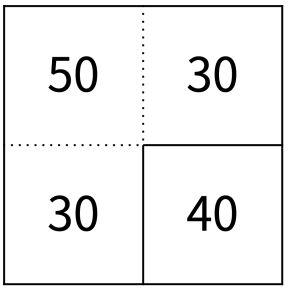
예제 출력 3 복사

```
1
```

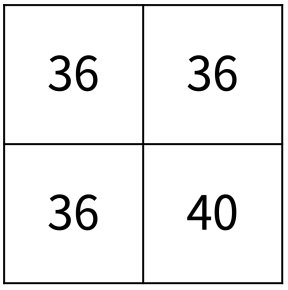
초기 상태는 아래와 같다.



L = 20, R = 50이기 때문에, 아래와 같이 국경선이 열린다.



인구 수는 합쳐져있는 연합의 인구수는 (50+30+30) / 3 = 36 (소수점 버림)이 되어야 한다.



예제 입력 4 복사

```
3 5 10
10 15 20
20 30 25
40 22 10
```

예제 출력 4 복사

```
2
```

예제 입력 5 복사

```
4 10 50
10 100 20 90
80 100 60 70
70 20 30 40
50 20 100 10
```

예제 출력 5 복사

```
3
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)

메모